**Universidade de Fortaleza (UNIFOR)** · **Centro de Ciências Tecnológicas**
**Programa de Pós-Graduação em Informática Aplicada (PPGIA)**
**Ciência de Dados Aplicado à Ciência de Cidades** · **Prof. Hygor P. M. Melo** · **9 de novembro de 2026**

# Além dos quilômetros

Fragmentação da rede cicloviária de Fortaleza e desigualdade no acesso

**Sara Pessoa Silva**
Mestrado em Informática Aplicada · sarapessoasilva@edu.unifor.br

**Resumo.** Este trabalho analisa a conectividade da rede cicloviária de Fortaleza e a proximidade da população por renda, utilizando grafos e dados da Prefeitura, do Censo 2022 e do OpenStreetMap. Os 429 km da base municipal formam 44 componentes, dos quais o maior concentra 56% da extensão e está a até 300 m de apenas 11% dos moradores do décimo de menor renda setorial, contra 66% no de maior renda. A inclusão de uma ligação registrada no OpenStreetMap e ausente da base reduz o índice de concentração de 0,33 para 0,17, indicando que a avaliação da infraestrutura deve considerar sua conectividade e distribuição, além da extensão total.

**Palavras-chave:** redes espaciais; infraestrutura cicloviária; desigualdade de acesso.

## 1 Qual é o problema?

A extensão é frequentemente usada para divulgar o avanço da infraestrutura cicloviária em Fortaleza [1], mas não informa a continuidade dos trajetos nem quem está próximo da rede. Essas dimensões se relacionam à acessibilidade [2] e à desigualdade na distribuição de infraestrutura urbana [3, 4].

Na ciência de cidades, interconectividade e heterogeneidade são propriedades dos sistemas urbanos complexos [5]: o desempenho da infraestrutura depende das relações entre suas partes, e seus benefícios não se distribuem uniformemente. Quilômetros isolados e integrados, portanto, não oferecem a mesma continuidade. Estudos de redes cicloviárias mostram que os ganhos da expansão dependem de quais componentes são conectados [6, 7].

A formação de componentes dialoga com a percolação em redes espaciais, usada para investigar agrupamentos urbanos em diferentes escalas [8]. Aqui, essa perspectiva orienta a sensibilidade das conexões, sem estimar um limiar crítico. Já a acessibilidade relaciona oportunidades e impedância de deslocamento [2]; medimos apenas proximidade da infraestrutura, não acesso a destinos. Investiga-se como a conectividade da rede cadastrada e a proximidade de seu maior componente variam no espaço e por renda.

## 2 O que foi feito para resolvê-lo?

**Dados e representação da rede.** Foram utilizadas a malha cicloviária municipal [9] (406 trechos, 429 km, majoritariamente referenciados em 2022), a população e o rendimento nominal médio dos responsáveis pelos domicílios por setor do Censo 2022 [10] e a malha viária do OpenStreetMap (OSM) [11]. Excluíram-se 17 km de ciclorrotas e passeios compartilhados, sem espaço exclusivo para bicicletas, e os trechos selecionados foram representados como nós de um grafo não direcionado, com arestas entre aqueles que se intersectam ou cuja extremidade fica a até 10 m de outro trecho. Essa tolerância, adotada para acomodar imprecisões cartográficas, foi avaliada entre 0 e 50 m, enquanto a inspeção de 77 conexões incertas em imagens de satélite permitiu excluir 11 cruzamentos em desnível.

**Modelo e conectividade.** No grafo $G_\varepsilon = (V, E_\varepsilon)$, cada nó é um trecho de comprimento $w_v$, e cada aresta é uma conexão admitida após a triagem. Um componente é um conjunto máximo de nós ligados por caminhos. Para componentes $C_k$, define-se

$$L_k = \sum_{v \in C_k} w_v, \qquad S = \frac{\max_k L_k}{\sum_{v \in V} w_v}. \tag{1}$$

$S$ mede a fração da extensão no maior componente, evitando contar segmentos cuja quantidade depende da subdivisão cadastral. Variar $\varepsilon$ testa a regra geométrica, não simula novas obras.

**Ligações entre componentes.** Uma estratégia gulosa adaptada de Natera Orozco *et al.* [6] compara dois critérios: menor distância ao componente principal e maior extensão incorporada da rede original por metro de ligação, $g_j = \Delta L_j / \ell_j$, sendo $\Delta L_j$ a extensão incorporada e $\ell_j$ o comprimento da ligação, incluindo acessos. As conexões seguem os menores caminhos em uma malha viária distinta de $G_\varepsilon$, com comprimentos como pesos. O componente principal é atualizado a cada iteração com os caminhos e trechos incorporados para o cálculo seguinte. A extensão acumulada corresponde ao comprimento dessas ligações, sem representar seu custo financeiro. Na curva, $S$ considera apenas a extensão original: novas ligações entram como custo, não como ganho.

**Proximidade da população.** A população foi distribuída uniformemente por setor em uma grade de 50 m,

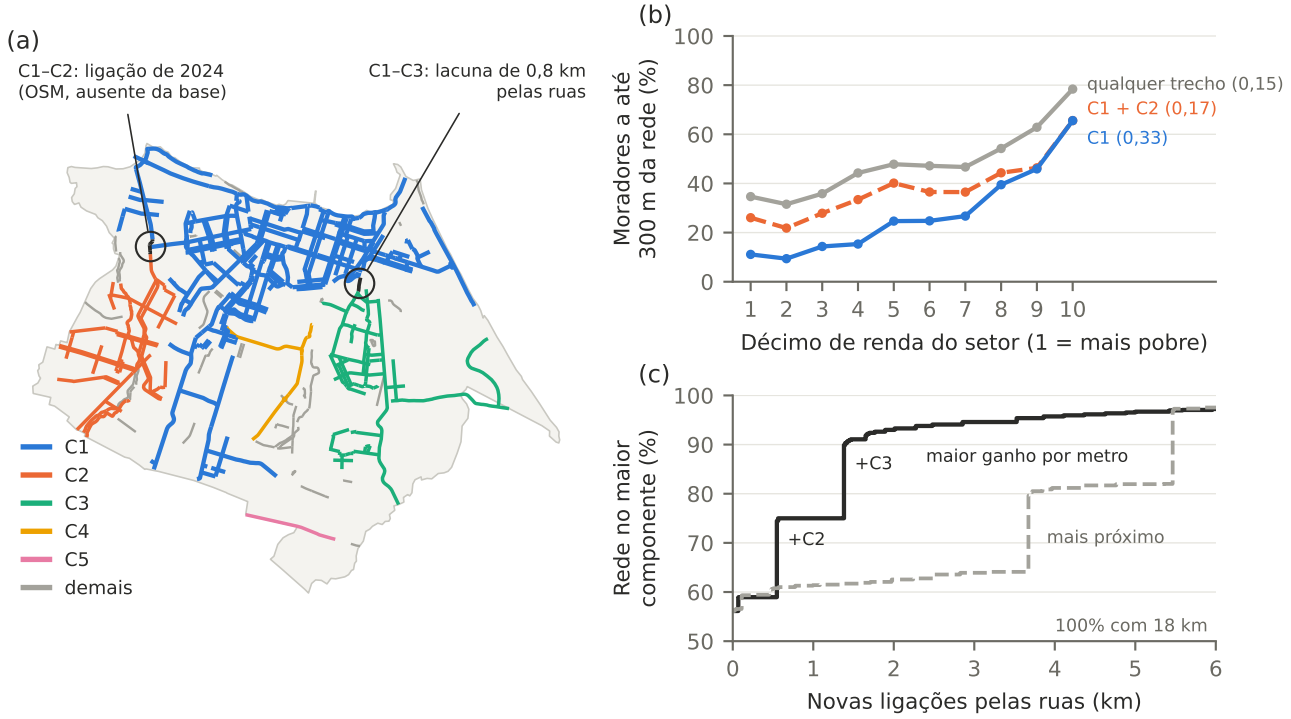



**Figura 1: Conectividade e proximidade da população.** **(a)** Maiores componentes, com a ligação C1–C2 registrada no OSM e a lacuna C1–C3 em destaque. **(b)** Moradores a até 300 m pela malha viária, por décimo de renda setorial; índices de concentração entre parênteses. **(c)** Proporção da extensão original no maior componente em função das ligações acumuladas, para dois critérios de seleção.

considerando percursos de até 300 m pela malha viária, com acessos em linha reta entre grade, vias e trechos cicloviários. Para população $p_i$ e distância $d_i$ da célula $i$ ao conjunto de trechos avaliado, a cobertura potencial é

$$h_i(r) = \mathbf{1}\{d_i \le r\}, \qquad P_r = \frac{\sum_i p_i h_i(r)}{\sum_i p_i}. \tag{2}$$

Calcula-se $P_r$ para qualquer trecho, C1 e C1 unido a C2. Para avaliar a desigualdade, os moradores foram agrupados em décimos de igual população, ordenados pela renda média setorial, e foi calculado o índice de concentração [12], $IC = 2\,\mathrm{Cov}_p(h,R)/P_r$, onde $R$ é a posição fracionária na ordenação por renda e a covariância é ponderada pela população. Valores positivos indicam concentração nos grupos de maior renda; zero indica ausência de concentração líquida por essa ordenação, não igualdade espacial. O código e os dados estão disponíveis em `https://github.com/Sarapessoa/artigo-ciencia-cidades`.

## 3 Quais são os resultados e as conclusões?

**Fragmentação.** A rede apresenta 44 componentes (Fig. 1a), dos quais C1 reúne 241 km (56% do total) e abrange o Centro, a orla e um eixo ao sul. C2 soma 67 km no oeste, e C3, 64 km no sudeste, enquanto os demais têm menos de 12 km cada e incluem 32 trechos isolados.

Uma ciclofaixa de 0,8 km na região do Viaduto Antônio Bezerra, registrada no OSM desde 2024 e visível em imagem de satélite, indica uma ligação C1–C2 ausente da base. A incorporação dessa ligação elevaria C1 a 72% da extensão, embora a data do registro não determine a da implantação. Já C3 permanece desconectado nas fontes consultadas, e a menor ligação viária tem 799 m pela Av. Eng. Santana Júnior sobre o Rio Cocó, em um percurso sem ciclofaixa.

**Ligações simuladas.** Pelo critério de maior ganho, 1,4 km de ligações elevariam a participação de C1 de 56% para 90% da extensão original, contra 5,5 km pelo critério de menor distância (Fig. 1c). Os 1,4 km incluem a conexão de C2 já registrada no OSM, pois a simulação parte da base municipal; portanto, não representam obras ainda necessárias. A integração completa exigiria cerca de 18 km pelo critério de maior ganho, concentrando o benefício nas primeiras conexões. Esse ganho expressa a interdependência da rede: uma ligação curta incorpora trajetos de componentes inteiros.

**Proximidade por renda.** Enquanto 48% dos moradores estão a até 300 m de algum trecho, 28% estão próximos de C1, com diferenças conforme a renda setorial: no décimo de menor renda, essas proporções são de 35% e 11%, contra 78% e 66% no de maior renda (Fig. 1b). O índice de concentração passa de 0,15 para qualquer trecho a 0,33 para C1, mas cai para 0,17 com a inclusão de C2, cenário em que a proporção do primeiro décimo próxima do componente principal sobe de 11% para 26%. Dessa forma, a atualização cadastral também altera o diagnóstico da desigualdade.

Na análise de sensibilidade, C1 concentra entre 52% e 57% da extensão para tolerâncias de conexão de 5 a 50 m, enquanto o gradiente por renda se mantém para

distâncias de acesso de 200 e 500 m.

**Conclusão.** Os resultados mostram uma rede cadastrada fragmentada, cujo maior componente está mais próximo da população de setores de maior renda, e apontam para a atualização da ligação de C2 e a avaliação da conexão de C3 sobre o Rio Cocó. A integração dos componentes deve acompanhar a expansão da cobertura, pois cerca de metade dos moradores não dispõe de infraestrutura a até 300 m.

**Limitações.** A análise se restringe à proximidade e à conectividade estrutural, sem considerar sentidos de circulação, segurança, uso ou acesso efetivo a destinos. A interpretação dos resultados depende da atualização e das diferenças temporais das fontes, assim como da distribuição uniforme da população nos setores e da renda média setorial, que não permite inferências individuais e pode ocultar diferenças internas aos setores. Além disso, as ligações simuladas exigem avaliação de viabilidade, e a estratégia gulosa não garante uma solução globalmente ótima.

## Referências


[1] O Povo. Malha cicloviária de Fortaleza ainda é concentrada em bairros centrais. Fortaleza, 27 jan. 2022.

[2] Walter G. Hansen. How accessibility shapes land use. *Journal of the American Institute of Planners*, 25(2):73–76, 1959.

[3] Matteo Bruno, Hygor Piaget Monteiro Melo, Bruno Campanelli e Vittorio Loreto. A universal framework for inclusive 15-minute cities. *Nature Cities*, 1:633–641, 2024.

[4] Yanyan Xu, Luis E. Olmos, Sofiane Abbar e Marta C. González. Deconstructing laws of accessibility and facility distribution in cities. *Science Advances*, 6(37):eabb4112, 2020.

[5] Luís M. A. Bettencourt. *Introduction to Urban Science: Evidence and Theory of Cities as Complex Systems*. MIT Press, 2021.

[6] Luis Guillermo Natera Orozco, Federico Battiston, Gerardo Iñiguez e Michael Szell. Data-driven strategies for optimal bicycle network growth. *Royal Society Open Science*, 7:201130, 2020.

[7] Michael Szell, Sayat Mimar, Tyler Perlman, Gourab Ghoshal e Roberta Sinatra. Growing urban bicycle networks. *Scientific Reports*, 12:6765, 2022.

[8] Elsa Arcaute, Carlos Molinero, Erez Hatna, Roberto Murcio, Camilo Vargas-Ruiz, A. Paolo Masucci e Michael Batty. Cities and regions in britain through hierarchical percolation. *Royal Society Open Science*, 3(4):150691, 2016.

[9] Prefeitura de Fortaleza. Malha cicloviária. Portal de Dados Abertos de Fortaleza, 2024. Disponível em: https://dados.fortaleza.ce.gov.br. Acesso em: 19 out. 2026.

[10] Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo demográfico 2022: agregados por setores censitários. Malha de setores com atributos e rendimento do responsável. Disponível em: https://ftp.ibge.gov.br/Censos/Censo_Demografico_2022. Acesso em: 30 out. 2026.

[11] OpenStreetMap contributors. OpenStreetMap. Dados extraídos pela Overpass API em 19 out. 2026, sob a licença ODbL. Disponível em: https://www.openstreetmap.org.

[12] Adam Wagstaff, Pierella Paci e Eddy van Doorslaer. On the measurement of inequalities in health. *Social Science & Medicine*, 33(5):545–557, 1991.